CHỦ ĐỀ CÂN BẰNG HÓA HỌC

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM 4 LỰA CHỌN

[BIẾT] **Câu 1.** Một phản ứng thuận nghịch đạt trạng thái cân bằng hóa học khi

A. phản ứng thuận đã dừng lại hoàn toàn.

B. nồng độ của các chất phản ứng bằng nồng độ của các sản phẩm.

C. tốc độ của phản ứng thuận bằng tốc độ của phản ứng nghịch.

D. khối lượng các chất tham gia phản ứng bằng khối lượng các chất tạo thành.

[BIẾT] **Câu 2.** Biểu thức hằng số cân bằng K_C của phản ứng thuận nghịch: $N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g)$ là

A. $K_C = \frac{[NH_3]^2}{[N_2]\cdot[H_2]^3}$.

B. $K_C = \frac{[N_2]\cdot[H_2]^3}{[NH_3]^2}$.

C. $K_C = \frac{2[NH_3]}{[N_2]+3[H_2]}$.

D. $K_C = \frac{[NH_3]}{[N_2]\cdot[H_2]}$.

[HIỂU] **Câu 3.** Cho cân bằng hóa học sau trong bình kín:$CaCO_3(s) \rightleftharpoons CaO(s) + CO_2(g) \quad \Delta_r H_{298}^0 > 0$ Biện pháp nào sau đây làm cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận?

A. Tăng áp suất chung của hệ phản ứng.

B. Tăng nhiệt độ của hệ phản ứng.

C. Thêm một lượng chất rắn $CaCO_3$ vào bình.

D. Giảm thể tích của bình phản ứng.

[HIỂU] **Câu 4.** Cho cân bằng hóa học:$2SO_2(g) + O_2(g) \rightleftharpoons 2SO_3(g) \quad \Delta_r H_{298}^0 = -197$ kJ Phát biểu nào sau đây **sai**?

A. Khi tăng nhiệt độ, cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch.

B. Khi tăng áp suất của hệ, hiệu suất phản ứng tạo SO_3 tăng.

C. Chất xúc tác V_2O_5 làm tăng tốc độ đạt trạng thái cân bằng nhưng không làm chuyển dịch cân bằng.

D. Khi tăng nồng độ O_2, hằng số cân bằng K_C của phản ứng tăng lên.

[VẬN DỤNG] **Câu 5.** Ở 445 °C, hằng số cân bằng K_C của phản ứng: $H_2(g) + I_2(g) \rightleftharpoons 2HI(g)$ là 50. Cho 1,0 mol H_2 và 1,0 mol I_2 vào bình kín dung tích 1,0 L rồi nung nóng đến 445 °

C. Nồng độ mol của HI ở trạng thái cân bằng là

A. 0,78 M.

B. 1,56 M.

C. 0,22 M.

D. 0,44 M.

[VẬN DỤNG] **Câu 6.** Cho phản ứng thuận nghịch: $PCl_5(g) \rightleftharpoons PCl_3(g) + Cl_2(g)$. Nạp PCl_5 vào bình kín chân không dung tích 2,0 L ở nhiệt độ T. Khi phản ứng đạt trạng thái cân bằng, trong bình có 0,4 mol PCl_5; 0,2 mol PCl_3 và 0,2 mol Cl_2. Giá trị hằng số cân bằng K_C của phản ứng ở nhiệt độ T là

A. 0,05.

B. 0,10.

C. 0,20.

D. 0,50.

[VẬN DỤNG CAO] **Câu 7.** Ở 25 °C, xét cân bằng trong một xilanh kín có pít-tông di động:$N_2O_4(g)$ (không màu) $\rightleftharpoons 2NO_2(g)$ (nâu đỏ) $\Delta_r H_{298}^0 = 57{,}2$ kJ Ban đầu hệ đang ở trạng thái cân bằng. Tiến hành nén nhanh pít-tông để thể tích hệ giảm đi một nửa và giữ nguyên nhiệt độ ở 25 °

C. Hiện tượng quan sát được về màu sắc của khí trong xilanh là

A. màu nâu đỏ nhạt dần ngay lập tức, sau đó đậm dần lên đến khi ổn định.

B. màu nâu đỏ đậm lên ngay lập tức, sau đó nhạt dần nhưng màu cuối cùng vẫn đậm hơn màu ban đầu.

C. màu nâu đỏ đậm lên ngay lập tức và giữ nguyên không thay đổi theo thời gian.

D. màu nâu đỏ đậm lên ngay lập tức, sau đó nhạt dần và màu cuối cùng nhạt hơn màu ban đầu.

[VẬN DỤNG CAO] **Câu 8.** Một bình kín có dung tích không đổi chứa hỗn hợp khí SO_2 và O_2 theo tỉ lệ mol tương ứng là 2: 1 ở 25 °C và áp suất ban đầu là p_1. Nung nóng bình với chất xúc tác V_2O_5 đến 450 °C để xảy ra phản ứng:$2SO_2(g) + O_2(g) \rightleftharpoons 2SO_3(g)$ Khi hệ đạt trạng thái cân bằng ở 450 °C, làm nguội bình về đúng nhiệt độ ban đầu (25 °C, giả thiết các chất vẫn ở thể khí) thì áp suất khí trong bình đo được là $p_2 = 0{,}80p_1$. Hiệu suất của phản ứng tổng hợp SO_3 ở điều kiện trên là

A. 60%.

B. 40%.

C. 30%.

D. 20%.

PHẦN II: ĐÚNG SAI

[HIỂU – VẬN DỤNG] **Câu 1.** Trong công nghiệp, ammonia (NH_3) được tổng hợp theo quá trình Haber – Bosch qua phản ứng thuận nghịch:

$$N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g) \quad \Delta_r H_{298}^0 = -91{,}8 \text{ kJ}$$

Quá trình sản xuất thường được thực hiện ở nhiệt độ khoảng $400\ ^\circ\text{C} - 450\ ^\circ\text{C}$, áp suất khoảng $150 - 200$ bar với xúc tác sắt phủ oxide nhôm và kali.

a) Phản ứng tổng hợp NH_3 là phản ứng tỏa nhiệt, do đó khi hạ nhiệt độ phản ứng, cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều thuận.

b) Việc tăng áp suất của hệ phản ứng vừa làm tăng tốc độ phản ứng, vừa làm cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận giúp tăng hiệu suất tạo NH_3.

c) Khi nồng độ N_2 và H_2 tăng gấp đôi thì giá trị hằng số cân bằng K_C của phản ứng sẽ tăng lên.

d) Trong thực tế, người ta không chọn nhiệt độ quá thấp (dù có lợi về chuyển dịch cân bằng) vì ở nhiệt độ thấp tốc độ phản ứng diễn ra quá chậm.

[VẬN DỤNG – VẬN DỤNG CAO] **Câu 2.** Ở $25\ ^\circ\text{C}$, xét hệ cân bằng trong bình kín dung tích 1,0 L không đổi:

$$N_2O_4(g) \text{ (không màu)} \rightleftharpoons 2NO_2(g) \text{ (nâu đỏ)} \quad \Delta_r H_{298}^0 = 57{,}2 \text{ kJ}$$

Ban đầu nạp vào bình $0{,}05$ mol N_2O_4. Khi hệ đạt trạng thái cân bằng ở $25\ ^\circ\text{C}$, phân tích thấy có $0{,}02$ mol NO_2 được tạo thành.

a) Phản ứng thuận là phản ứng thu nhiệt, do đó khi ngâm bình vào chậu nước đá thì màu nâu đỏ của khí trong bình sẽ đậm dần lên.

b) Nồng độ của N_2O_4 ở trạng thái cân bằng là $0{,}04$ M.

c) Hằng số cân bằng K_C của phản ứng ở $25\ ^\circ\text{C}$ có giá trị bằng $0{,}01$.

d) Nếu giữ nguyên nhiệt độ và nạp thêm vào bình $0{,}02$ mol NO_2, cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều nghịch và tại trạng thái cân bằng mới, nồng độ của NO_2 sẽ nhỏ hơn $0{,}02$ M.

PHẦN III: TRẢ LỜI NGẮN

[VẬN DỤNG] **Câu 1.** Cho phản ứng thuận nghịch:

$$CO(g) + H_2O(g) \rightleftharpoons CO_2(g) + H_2(g)$$

Ở nhiệt độ T, hằng số cân bằng $K_C = 4$. Ban đầu nạp vào bình kín 1 mol CO và 1 mol H_2O. Khi phản ứng đạt trạng thái cân bằng ở nhiệt độ T, nồng độ phần trăm về thể tích của khí CO_2 trong hỗn hợp sau phản ứng là bao nhiêu phần trăm? *(Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).*

[VẬN DỤNG CAO] **Câu 2.** Ở 850 °C, hằng số cân bằng của phản ứng tổng hợp phosgene là K_C:

$$CO(g) + Cl_2(g) \rightleftharpoons COCl_2(g)$$

Nạp vào bình kín dung tích 2,0 L hỗn hợp gồm 0,8 mol CO và 0,6 mol Cl_2. Giữ bình ở 850 °C cho đến khi cân bằng được thiết lập, thấy có 0,4 mol $COCl_2$ được tạo thành. Giá trị của $hằng\ số\ cân\ bằng\ K_C$ ở nhiệt độ này bằng bao nhiêu?

ĐÁP ÁN:

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM 4 LỰA CHỌN

Câu	Mức độ	Đáp án
1	[BIẾT]	C
2	[BIẾT]	A
3	[HIỂU]	B
4	[HIỂU]	D
5	[VẬN DỤNG]	B
6	[VẬN DỤNG]	A
7	[VẬN DỤNG CAO]	B
8	[VẬN DỤNG CAO]	A

PHẦN II: ĐÚNG SAI

Lệnh hỏi	Câu 1	Câu 2
a)	Đ	S
b)	Đ	Đ
c)	S	Đ
d)	Đ	S

PHẦN III: TRẢ LỜI NGẮN

Câu	Mức độ	Đáp án
1	[VẬN DỤNG]	**33**
2	[VẬN DỤNG CAO]	**5**

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT:

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM 4 LỰA CHỌN

Câu 5: Đặt x là nồng độ H_2 phản ứng $\rightarrow [HI] = 2x$. Ta có: $\frac{(2x)^2}{(1-x)(1-x)} = 50 \Rightarrow \frac{2x}{1-x} = \sqrt{50} \approx 7{,}071 \Rightarrow x \approx 0{,}78$ M $\Rightarrow [HI] = 1{,}56$ M.

Câu 6: Nồng độ tại cân bằng: $[PCl_5] = 0{,}4/2 = 0{,}2$ M; $[PCl_3] = [Cl_2] = 0{,}2/2 = 0{,}1$ M. Hằng số $K_C = \frac{0{,}1 \times 0{,}1}{0{,}2} = 0{,}05$.

Câu 7: Khi nén thể tích giảm một nửa, nồng độ NO_2 tăng gấp đôi tức thời làm màu đậm lên ngay. Sau đó cân bằng dịch chuyển sang chiều nghịch (chiều giảm số mol khí, tạo N_2O_4) làm nồng độ NO_2 giảm bớt nhưng tại trạng thái cân bằng mới, nồng độ NO_2 vẫn cao hơn ban đầu theo nguyên lí Le Chatelier.

Câu 8: Giả sử ban đầu có 2 mol SO_2 và 1 mol $O_2 \rightarrow n_1 = 3$ mol. Ở cùng nhiệt độ và thể tích: $\frac{p_2}{p_1} = \frac{n_2}{n_1} = 0{,}8 \Rightarrow n_2 = 2{,}4$ mol. Độ giảm số mol: $\Delta n = n_1 - n_2 = 0{,}6$ mol $= \frac{1}{2} n_{SO_2 \text{ phản ứng}} \Rightarrow n_{SO_2 \text{ phản ứng}} = 1{,}2$ mol. Hiệu suất $H = \frac{1{,}2}{2} \times 100\% = 60\%$.

……